

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della Sollucchero srl, dobbiamo calcolare l'OEE (**Overall Equipment Effectiveness**) di ogni stazione applicando la logica delle connessioni rigide e lasche.

In una connessione rigida, il sistema si ferma se si ferma una qualsiasi delle macchine collegate.

In una connessione lasca (buffer), le macchine operano indipendentemente dal punto di vista

della disponibilità e dell'efficienza.

1. Analisi della Configurazione della Linea

La linea è composta da due blocchi distinti grazie al buffer tra B e C:

- **Blocco 1 (A + B):** Connessione rigida. L'OEE di entrambe le stazioni risente delle perdite di entrambe.
- **Blocco 2 (C + D):** Connessione rigida. L'OEE di entrambe le stazioni risente delle perdite di entrambe.

Il buffer tra B e C isola i due blocchi.

2. Calcolo dei parametri OEE per stazione

Applichiamo le formule di aggregazione per le connessioni rigide:

- $\text{Disp}_{\text{tot}} = \prod \text{Disp}_i$
- $\text{Ep}_{\text{tot}} = \prod \text{Ep}_i$
- $\text{OEE} = \text{Disp}_{\text{tot}} \times \text{Ep}_{\text{tot}} \times (1 - s)$

Blocco A-B (Connessione Rigida)

- $\text{Disp}_{\text{A-B}} = 0,90 \times 0,85 = 0,765$
- $\text{Ep}_{\text{A-B}} = 0,94 \times 0,96 = 0,9024$

OEE Stazione A: $0,765 \times 0,9024 \times (1 - 0,05) = 0,6558$

OEE Stazione B: $0,765 \times 0,9024 \times (1 - 0,02) = 0,6765$

Blocco C-D (Connessione Rigida)

- $\text{Disp}_{\text{C-D}} = 0,95 \times 0,80 = 0,76$
- $\text{Ep}_{\text{C-D}} = 1,00 \times 0,98 = 0,98$

OEE Stazione C: $0,76 \times 0,98 \times (1 - 0,01) = 0,7373$

OEE Stazione D: $0,76 \times 0,98 \times (1 - 0,08) = 0,6852$

3. Capacità Reale delle singole stazioni (CP_{reale})

La capacità reale è data da: $\text{CP}_t \times \text{OEE}$.

Stazione	CPt (kg/h)	OEE	CPreale (kg/h)
A	2500	0,6558	1639,5
B	2450	0,6765	1657,4
C	2250	0,7373	1658,9
D	1850	0,6852	1267,6

4. Determinazione del Collo di Bottiglia e Output Finale

Per determinare la capacità reale della linea in termini di **succo chiarificato (output di D)**, dobbiamo verificare quale stazione limita il flusso, considerando le trasformazioni di massa lungo il processo.

1. **Flusso massimo da A-B:** Il limite è la stazione A ($1639,5 \text{ kg/h}$ di canna sminuzzata).
2. **Passaggio a C (Estrazione):** La stazione C riceve l'output di B. Tuttavia, C ha una capacità di $1658,9 \text{ kg/h}$, quindi può processare tutto ciò che arriva da A-B.
 - Input effettivo in C = $1639,5 \text{ kg/h}$.
 - Output di succo grezzo da C (55% dell'input): $1639,5 \times 0,55 = \mathbf{901,73 \text{ kg/h}}$.
3. **Passaggio a D (Chiarificazione):**
 - La stazione D riceve il succo grezzo e aggiunge il latte di calce (30% del succo ricevuto).
 - Massa totale in ingresso a D = $901,73 \times (1 + 0,30) = \mathbf{1172,25 \text{ kg/h}}$.
 - **Verifica capacità D:** La capacità reale di D è $1267,6 \text{ kg/h}$. Poiché $1172,25 < 1267,6$, la stazione D è in grado di processare tutto il materiale in arrivo. Il collo di bottiglia della linea rimane nel primo blocco (stazione A).

Risultato Finale

L'output finale di succo chiarificato (64% della massa in ingresso a D) è:

$$\text{Output}_{\{D\}} = 1172,25 \times 0,64 = 750,24 \text{ kg/h}$$

Conclusione: La capacità reale della linea produttiva è di **750,24 kg/h** di succo chiarificato. Il sistema è limitato dalla stazione di frantumazione (A) che, a causa della connessione rigida con B, vede ridotta la sua disponibilità operativa.